需要外接

[[TS 520 (Tubing Set 520)套件]] [[挂载的液体与试剂袋]] [[小瓶试剂]] [[外部硬件]] [[CliniMACS Electroporator (电转模块)]]

全自动细胞处理系统CliniMACS Prodigy

1.相关信息1

- **外观描述：**
- **底座**：2x1格方块。
- **主体**：如图1（Minecraft风格效果图）
- ![[unnamed (6).jpg]]
- 现实图：
- ![[802169.44041.1080p.jpeg]]
- ![[33963(3).jpg]]
- ![[-S1920x960.png]]
- 白色实验室风格（类似石英块材质），正面有一个**透明方形视窗**，玩家必须能看到里面有东西在**旋转**或**摇摆**。
- **顶部**：有**挂杆**，用于挂载 4-5 个袋子（材质会有动态液面下降的效果）。
- **侧面**：有数据线接口（连接电转仪）和气管接口。

2.合成表

可以考虑使用多级合成。

- **A.核心组件：CentriCult 离心培养室**
- *逻辑*：这是机器的心脏，负责旋转和加热。
- *配方*：
- 玻璃＋ 烈焰棒＋ 活塞＋ 铁块。
- 合成表位置：
- 玻璃（2，3）
- 烈焰棒（2，1）
- 活塞（2，1）
- 铁块（1，2）（3，2）
- mc风格图：
- ![[Gemini_Generated_Image_pb15prpb15prpb15.png]]
- 现实原图：
- ![[Image_1769492732462_848.jpg]]
- **B.核心组件：磁性分选单元**
- *逻辑*：利用强磁铁吸附细胞。
- *配方*：

- 磁石 + 红石块+ 漏斗。
- 合成表位置:
- 磁石（2，2）
- 红石块（2，3）
- 漏斗（1，2）（3，2）
- MC风格图:
- ![[Gemini_Generated_Image_hi5ct8hi5ct8hi5c.png]]现实原图:
- ![[miltenyi_magnet_unit_cover_800.png]]
- **C.核心组件：流体控制泵**
- *逻辑*：蠕动泵控制液体流动。
- *配方*:
- 侦测器+ 粘性活塞 + 铁锭。
- 合成表位置:
- 侦测器（2，2）
- 粘性活塞（2，1）
- 铁锭（1，2）（3，2）
- MC风格图:
- ![[unnamed (8).jpg]]现实原图:
- ![[Image_1769492810876_464.jpg]]
- **D.最终机器：CliniMACS Prodigy**
- *配方*:
- `CentriCult` 离心培养室 + 磁性分选单元 + 流体控制泵 + 显示屏 （玻璃板+发光墨囊）+ 下界石英块。
- 合成表位置:
- CentriCult 离心培养室（2，2）
- 磁性分选单元（2，3）
- 流体控制泵（2，1）
- 显示屏（1，2）
- 下界石英块（3，2）

3. 核心耗材：TS 520 管路套件

- **机制**：机器造好后是**不可用**的（显示 “No Tubing Set”）。玩家必须合成一个一次性物品 `TS 520 Kit`。
- **交互**：手持 `TS 520 Kit` 右键点击机器 -> 播放“气动安装声” -> 机器模型上出现复杂的透明管路 -> 机器进入“Ready”状态。
- **消耗性**：每次生产结束后，管路变为 `Biohazard Waste`（生物危害垃圾），必须拆除销毁，不能重复使用。

---

4. 游戏机制与GUI设计

存在一个**带有“活动矩阵 (Activity Matrix)”的GUI**。

GUI 布局：

1. **左侧（输入区）**：5个槽位，对应挂杆上的袋子。

- 槽1：白细胞袋 (Leukopak) (原料)
- 槽2：磁珠 (Magnetic Beads) (分选剂)
- 槽3：培养基 (Media) (大桶，消耗量大)
- 槽4：病毒载体 (Viral Vector) 或 CRISPR 酶
- 槽5：缓冲液 (Buffer)

1. **中央（状态区）**：

- **动画**：显示一个旋转的圆盘。
- **数值**：实时显示 温度 (37°C)、pH值、细胞数量。

1. **右侧（活动矩阵 - 核心玩法）**：

- 这是一个**可编程的时间轴**。玩家不需要写代码，而是像“红石中继器”一样设置延迟和顺序。
- **第 0 天**：分选 (Enrichment) -> 消耗磁珠。
- **第 1 天**：激活 (Activation) -> 消耗激活剂。
- **第 2 天**：转导 (Transduction) -> 消耗病毒。
- **第 3-10 天**：扩增 (Expansion) -> 持续消耗培养基 + 气体。
- **第 11 天**：收获 (Harvest) -> 产出成品。

硬核细节（增加游戏难度）：

- **无菌连接**：
- 玩家不能直接把普通物品放进去。必须先使用一台“无菌接管机” **，消耗高温晶片，将普通培养基转化为 无菌连接的培养基，才能放入Prodigy的槽位。
- *惩罚*：如果强制放入非无菌物品，机器运行到一半会报警 “Contamination Alert”（污染报警），所有材料报废。
- **气体供应**：
- 机器背面必须接管子连到 CO2气瓶。如果气瓶空了，GUI里的pH值会报警，细胞开始死亡。

5.具体参数

参数名称	数值/范围	游戏内逻辑建议
CentriCult 转速	0-2500 RPM	**动画速度**：分选时极快（分离红细胞），培养时极慢（摇摆）。
摇摆角度	100度	**动画细节**：培养模式下，圆盘不是转圈，而是像摇篮一样左右晃动。
温度控制	37°C (标准), 4°C (保存)	**环境要求**：如果机器断电，温度会下降，长时间低于 32°C 任务失败。
培养周期	真实世界 8-14 天	**游戏时间**：缩放为 Minecraft 的 2-3 个游戏日（约 40-60 分钟），或者通过配置文件可调。
最大细胞密度	cells/mL	**产出限制**：决定了最终能获得多少瓶药水。
CO2 浓度	5%	**消耗品**：气瓶的消耗速度。
磁铁吸附力	High Gradient	**分选阶段**：必须有“嗡嗡”的电磁声效。

6. 扩展玩法：电穿孔

适用于更高级的**CRISPR基因编辑**

- **新方块**：`CliniMACS Electroporator`（电转模块）。
- **连接方式**：放在Prodigy主机**右侧1格内**，自动生成线缆连接。
- **效果**：解锁“非病毒转导”模式。
- **视觉特效**：在“基因编辑”阶段，电转模块会发出**蓝色的电火花粒子效果**，模拟高压电击穿细胞膜的过程。

7.玩法总结

> 玩家需要像一位基因编辑专家一样，先搭建无菌环境，安装一次性管路（TS 520），连接气路和电路。 核心玩法在于**资源管理**（监控CO2和培养基余量） 和**流程编程**（在GUI中安排工艺）。 如果玩家操作得当， CentriCult培养室在37°C下从透明液体则会慢慢变成浑浊的乳白色（细胞扩增成功），那么一次基因编辑循环则完成。”